Катаны тап

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

ЗС · Сынчыл ой

Ар бир окуучунун чыгарылышын текшер. Туура болсо ✓, туура эмес болсо × кой. Ката болсо: катаны тегеректе, туурасын жаз жана эмне үчүн ката кетти, бир сүйлөм менен түшүндүр.

Блум: Баалоо · Талдоо

1 Айбек

✓ / ×

∠C = 90°, ∠A = 40°, AB = 10. BC = ?
BC = 10 × cos 40°
BC ≈ 7,7

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

2 Жибек

✓ / ×

∠A = 25°, каршысындагы катет 6. Г = ?
sin 25° = 6 ÷ Г
Г = 6 ÷ sin 25° ≈ 14,2

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

3 Нурислам

✓ / ×

sin x = 0,6. x = ?
$x = \sin^{-1} 0{,}6 = 1 \div 0{,}6$
x ≈ 1,67

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

4 Айпери

✓ / ×

Калькулятор: tan 35° = ?
tan 35 =
0,47

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

5 Эрмек

✓ / ×

Мунаранын чокусунан 50 м алыстагы машинага түшүү бурчу 30°. Бийиктиги?
Жерде да 30° (кайчылаш бурч)
h = 50 × tan 30° ≈ 28,9 м

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

6 Алия (9-кл.)

✓ / ×

b = 5, c = 8, ∠A = 60°. a = ?
$a^2 = (25 + 64 - 80) \times \cos 60°$
$a^2 = 4{,}5$; a ≈ 2,1

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

Катаны тап — жооптор

Ар бир чыгарылыштын туура же туура эместиги жана оңдолгону.

ЖООПТОР

1 Айбек ✗

∠C = 90°, ∠A = 40°, AB = 10. BC = ?
BC = 10 × cos 40°
BC ≈ 7,7

BC – ∠A нын каршысындагы катет (M1): BC = 10 × sin 40° ≈ 6,4.

2 Жибек ✓

∠A = 25°, каршысындагы катет 6. Г = ?
sin 25° = 6 ÷ Г
Г = 6 ÷ sin 25° ≈ 14,2

Туура: белгисиз бөлүмдө, ошондуктан бөлдү. Текшерүү: 14,2 × sin 25° ≈ 6.

3 Нурислам ✗

sin x = 0,6. x = ?
x = $\sin^{-1}$ 0,6 = 1 ÷ 0,6
x ≈ 1,67

$\sin^{-1}$ – тескери функция, 1 ÷ sin эмес (M4): x = $\sin^{-1}$ 0,6 ≈ 36,9°.

4 Айпери ✗

Калькулятор: tan 35° = ?
tan 35 =
0,47

Калькулятор RAD режиминде (M3). DEG режиминде tan 35° ≈ 0,70.

5 Эрмек ✓

Мунаранын чокусунан 50 м алыстагы машинага түшүү бурчу 30°. Бийиктиги?
Жерде да 30° (кайчылаш бурч)
h = 50 × tan 30° ≈ 28,9 м

Туура: түшүү бурчу горизонталдан өлчөнөт, ал жердеги көтөрүлүү бурчуна барабар.

6 Алия (9-кл.) ✗

b = 5, c = 8, ∠A = 60°. a = ?
a^2 = (25 + 64 − 80) × cos 60°
a^2 = 4,5; a ≈ 2,1

Амалдардын тартиби (M8): a^2 = 25 + 64 − 80 × cos 60° = 49, a = 7.